Acceleration - Practice worksheet

GCE Ordinary Level Physics - L acceleration

Complete each exercise on paper, writing every step of your reasoning, then compare with the separate answer key.
Fais chaque exercice sur une feuille en detaillant ton raisonnement, puis compare avec le corrige separe.

1. Exercise 1 - A first acceleration

A taxi leaves the taxi rank at 3 m/s and reaches 13 m/s in 10 s on the avenue. Compute its acceleration in m/s^2.
Un taxi quitte la station a 3 m/s et atteint 13 m/s en 10 s sur l'avenue. Calcule son acceleration en m/s^2.

2. Exercise 2 - Convert first, then compute

A car goes from rest to 90 km/h in 6 s. Convert 90 km/h into m/s first, then find the acceleration.
Une voiture passe de l'arret a 90 km/h en 6 s. Convertis d'abord 90 km/h en m/s, puis calcule l'acceleration.

3. Exercise 3 - Braking, the negative case

A moto brakes from 15 m/s to a standstill in 3 s. Compute the acceleration and explain the minus sign.
Une moto freine de 15 m/s jusqu'a l'arret en 3 s. Calcule l'acceleration et explique le signe moins.

4. Exercise 4 - From a speed-time graph

On a speed-time graph the line climbs from 2 m/s at t = 1 s to 10 m/s at t = 9 s. What is the acceleration?
Sur un graphe vitesse-temps, la ligne monte de 2 m/s a t = 1 s jusqu'a 10 m/s a t = 9 s. Quelle est l'acceleration ?

5. Exercise 5 - Which one accelerates more?

Runner A goes from 2 m/s to 14 m/s in 6 s; runner B goes from rest to 15 m/s in 5 s. Which runner has the greater acceleration?
Le coureur A passe de 2 m/s a 14 m/s en 6 s ; le coureur B passe de l'arret a 15 m/s en 5 s. Quel est le plus fort en acceleration ?

6. Exercise 6 - Braking distance in time

A truck loses speed at a steady -4 m/s^2 starting from 20 m/s. How many seconds does it take to stop completely?
Un camion perd sa vitesse a -4 m/s^2 constants depuis 20 m/s. Combien de secondes faut-il pour s'arreter completement ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association